

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.1
Необходимые и достаточные условия существования безусловного экстремума.

Цель работы:

1. Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции без учета ограничений (безусловный экстремум).
2. Вычисление экстремумов функции.

Методические указания: Постановка задачи

1. Необходимые и достаточные условия безусловного экстремума.

Дано: Дважды непрерывно дифференцируемая функция $f(x)$, определенная на множестве $X \in R^n$. Требуется исследовать функцию $f(x)$ на экстремум, т.е. определить точки $x^e \in R^n$ её локальных минимумов и максимумов на R^n :

$$f(x^e) = \min_{x \in R^n} f(x); f(x^e) = \max_{x \in R^n} f(x) \quad (1)$$

Стратегия решения задачи

Находятся точки $x^e \in R^n$ локальных экстремумов с помощью необходимых и достаточных условий первого и второго порядков. Вычисляются значения $f(x^e)$ функции в найденных точках экстремумов.

• **Необходимые условия экстремума первого порядка.**

Пусть точка $x^e \in R^n$ - точка локального минимума (максимума) функции $f(x)$ на множестве R^n и $f(x)$ дифференцируема в точке x^e . Тогда градиент функции $f(x)$ в точке x^e равен нулю т.е. $\nabla f(x^e) = 0$. (2)

• **Необходимое условие экстремума второго порядка.**

Пусть точка $x^e \in R^n$ точка локального минимума (максимума) функции $f(x)$ на множестве R^n и $f(x)$ дважды дифференцируема в точке x^e . Тогда матрица Гессе $H(x^e)$ функции $f(x)$, вычисленной в точке x^e является положительно полуопределенной (отрицательно полуопределенной) т.е.

$$H(x^e) \geq 0, \quad (H(x^e) \leq 0) \quad (3)$$

• **Достаточные условия экстремума.**

Пусть функция $f(x)$ в точке $x^e \in R^n$ дважды дифференцируема, её градиент равен нулю, а матрица Гессе является положительно определенной (отрицательно определенной) т.е.

$$\nabla f(x^e) = 0 \text{ и } H(x^e) > 0, (H(x^e) < 0) \quad (4)$$

Тогда точка x^e есть точка локального минимума (максимума) функции $f(x)$ на множестве R^n .

Определение 1. Рассмотрим определитель матрицы Гессе $H(x^e)$ вычисленной в стационарной точке x^e

$$\det H(x^e) = \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} & \dots & h_{1n} \\ h_{21} & h_{22} & \dots & h_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ h_{n1} & h_{n2} & \dots & h_{nn} \end{vmatrix}.$$

1. Определители $\Delta_1 = h_{11}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_n = \begin{vmatrix} h_{11} & \dots & h_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ h_{n1} & \dots & h_{nn} \end{vmatrix}$ называются *угловыми*

минорами.

2. Определители m -го порядка ($m < n$), получающиеся из определителя матрицы $H(x^e)$ вычеркиванием каких либо $(n-m)$ строк и $(n-m)$ столбцов с одними и теми же номерами, называются *главными минорами*.

Для проверки выполнения достаточных условий экстремума и необходимых условий второго порядка используются два способа.

Первый способ (с помощью угловых и главных миноров).

А. Критерий проверки достаточных условий экстремума. (критерий Сильвестра).

1. Для того, чтобы матрица Гессе $H(x^e)$ была положительно определенной ($H(x^e) > 0$) и точка x^e являлась точкой локального минимума, необходимо и достаточно, чтобы знаки угловых миноров были строго положительны:

$$\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0. \quad (5)$$

2. Для того, чтобы матрица Гессе $H(x^e)$ была отрицательно определенной ($H(x^e) < 0$) и точка x^e являлась точкой локального максимума, необходимо и достаточно, чтобы знаки угловых миноров чередовались, начиная с отрицательного:

$$\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots, (-1)^n \Delta_n > 0. \quad (6)$$

Б. Критерий проверки необходимых условий экстремума второго порядка.

1. Для того чтобы матрица Гессе $H(x^e)$ была положительно полуопределенной ($H(x^e) \geq 0$) и точка x^e может быть являлась точкой локального минимума, необходимо и достаточно, чтобы все главные миноры матрицы Гессе были неотрицательны.

2. Для того чтобы матрица Гессе $H(x^e)$ была отрицательно полуопределенной ($H(x^e) \leq 0$) и точка x^e возможно являлась точкой локального максимума, необходимо и достаточно, чтобы все главные миноры четного порядка были неотрицательны, а все главные миноры нечетного порядка были неположительны.

Второй способ (с помощью собственных значений матрицы Гессе).

Собственные значения $\lambda_i, i=1, \dots, n$ матрицы $H(x^e)$ размера $(n \times n)$ находятся как корни характеристического уравнения (алгебраического уравнения n -й степени):

$$|H(x^e) - \lambda E| = \begin{vmatrix} h_{11} - \lambda & h_{12} & \dots & h_{1n} \\ h_{21} & h_{22} - \lambda & \dots & h_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ h_{n1} & h_{n2} & \dots & h_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0. \quad (7)$$

В этом случае, для того чтобы точка экстремума была минимумом все собственные значения должны быть положительными т.е. $\forall \lambda_i > 0, i=1, \dots, n$.

Замечание 1. Собственные значения вещественной симметричной матрицы $H(x^e)$ вещественны.

Алгоритм решения задачи

Шаг 1. Записать необходимые условия экстремума первого порядка в форме (2) и найти стационарные точки x^e в результате решения системы n в общем случае нелинейных

алгебраических уравнений с n неизвестными. Для численного решения могут быть использованы методы простой итерации, Зейделя, Ньютона.

Шаг 2. В найденных стационарных точках x^e проверить выполнение достаточных, а если они не выполняются, то необходимых условий второго порядка с помощью одного из двух способов.

Шаг 3. Вычислить значения $f(x^e)$ в точках экстремума.

ЗАДАНИЯ

1. Найти экстремум функций:

- 1.1. $f(x) = -x_1^2 - x_2^2 - x_1 + x_1x_2$; $x_1, x_2 \in [-3, 3]$.
- 1.2. $f(x) = x_1^3 + x_2^2 - 3x_1 + x_2x_1 - 6x_2 + 2$; $x_1, x_2 \in [-3, 15]$.
- 1.3. $f(x) = -x_1^2 + 2x_1x_2 - 4x_2^2$; $x_1, x_2 \in [-2, 3]$.
- 1.4. $f(x) = x_1^3 - 2x_2^2 + x_1x_2 + 1$; $x_1, x_2 \in [-5, 5]$.
- 1.5. $f(x) = (x_1 - 2)^3(x_2 - 1)^2$; $x_1, x_2 \in [-10, 13]$.
- 1.6. $f(x) = 5x_1^6 - 36x_2^5 - \frac{165}{2}x_1^4 - 60x_2^3 + 36$; $x_1, x_2 \in [-13, 10]$.
- 1.7. $f(x) = 40(x_1^2 - x_2)^2 + (x_1 - 1)^2 + 10$; $x_1, x_2 \in [-10, 5]$.
- 1.8. $f(x) = 100(x_1^2 - 2)^3 + (x_2 - 1)^2 - 10$; $x_1, x_2 \in [-2, 3]$.
- 1.9. $f(x) = -10x_1e^{-x_1^2} + 15\cos(x_2) + x_1^2$; $x_1, x_2 \in [-0.2, 0.2]$.
- 1.10. $f(x) = 10e^{-x_1^2} + 0.1\cos(x_1) - x_2^2$; $x_1, x_2 \in [-3, 3]$.
- 1.11. $f(x) = 25x_1^4 + 15x_1^2 - 0.5\sin(x_2) + 2x_2$; $x_1, x_2 \in [-4, 5]$.
- 1.12. $f(x) = 200(x_1^4 - x_2^2)^2 + 20(x_1^2 - 1)^2 + x_1x_2$; $x_1, x_2 \in [-3, 5]$.
- 1.13. $f(x) = 15x_1\ln(x_2) + 5x_2^2 - x_1x_2$; $x_1, x_2 \in [1, 10]$.
- 1.14. $f(x) = -8x_1^3 + 4x_2^4 + 3e^{-x_1} - 8$; $x_1, x_2 \in [-3, 3]$.
- 1.15. $f(x) = 10x_1^2 + 2x_1x_2^2 - 4e^{x_2^2}$; $x_1, x_2 \in [-2, 6]$.
- 1.16. $f(x) = 20(x_2^4 - 2x_1)^2 + (x_2^2 - 1)^4 + 5$; $x_1, x_2 \in [-4, 4]$.

на множестве R^2 .

2. Записать необходимые условия экстремума первого порядка.

3. Проверить выполнение достаточных и необходимых условий второго порядка в каждой стационарной точке двумя способами.

4. Найти все стационарные точки и значения функций соответствующие этим точкам.

Требования к отчету.

1. Отчет должен содержать:

- 1.1. титульный лист;
- 1.2. цель работы;
- 1.3. постановку задачи;
- 1.4. проверку решения на допустимость.

2. Исследование выполнить вручную на бумаге с конкретными численными результатами.

3. Отчет оформляется в формате PDF желательно в редакторе TEX.